# Más allá de ARMA y ARIMA

## Modelos ARFIMA para series con memoria larga

Juan Camilo Melo Ortíz  Santiago Duque Pérez

Seminario de Series de Tiempo I
Profesor: Duván Cataño
Universidad de Antioquia

Semestre 2026-2



# Agenda

1. El problema
2. Teoría de los modelos ARFIMA
3. Aplicación: el río Nilo
4. Conclusiones

# El problema: dos extremos y nada en la mitad

**ARMA ($d = 0$)**

- Serie estacionaria
- Los choques se olvidan rápido
- ACF cae **exponencialmente**

**ARIMA ($d = 1$)**

- Raíz unitaria
- Los choques son **permanentes**
- Hay que diferenciar la serie

**¿Y si una serie no es ninguna de las dos?**

Autocorrelaciones pequeñas, pero que **bajan muy despacio**: un ARMA se queda corto y un ARIMA se pasa.

# Un poco de historia: Hurst y el río Nilo

- H. E. Hurst, hidrólogo británico, diseñaba represas sobre el Nilo.
- Estudió cómo crece el rango ajustado de los caudales acumulados ($R/S$) con el tamaño de muestra $n$.

**Si los años fueran independientes**

$$R/S \sim n^{0.5}$$

**Lo que encontró Hurst (1951)**

$$R/S \sim n^{H}, \quad H > 0.5$$

(alrededor de 0.7 en promedio)

- Los años secos venían seguidos de **más años secos**, durante períodos mucho más largos de lo esperado: el **efecto Hurst**.

# ¿Qué es la memoria larga?

**Memoria corta (ARMA)**

$$|\rho(h)| \leq C\, r^h, \quad 0 < r < 1$$

Decaimiento **exponencial**: $\sum_h |\rho(h)| < \infty$.

**Memoria larga**

$$\rho(h) \sim C\, h^{2d-1}, \quad 0 < d < \tfrac{1}{2}$$

Decaimiento **hiperbólico**: $\sum_h |\rho(h)| = \infty$.

## En el dominio de las frecuencias

$$f(\lambda) \sim C_f\, \lambda^{-2d}, \qquad \lambda \to 0^+$$

El espectro **se dispara en la frecuencia cero**: mucha variabilidad en ciclos de período muy largo.

# La diferenciación fraccional

**Idea de Granger y Joyeux (1980) y Hosking (1981):** dejar que $d$ tome valores **no enteros**.

## ¿Qué significa $(1-B)^{0.3}$? Expansión binomial

$$(1-B)^d = \sum_{j=0}^{\infty} \pi_j B^j = 1 - dB - \frac{d(1-d)}{2!}B^2 - \cdots, \qquad \pi_j = \pi_{j-1}\frac{j-1-d}{j}$$

- Si $d = 1$: la suma se corta y queda $1 - B$ (la diferencia de siempre).
- Si $d$ no es entero: la suma es **infinita**, y $(1-B)^d x_t$ depende de **todo el pasado**, con pesos que decaen lentamente ($\pi_j \sim j^{-d-1}$).
- Es un punto intermedio entre no diferenciar ($d = 0$) y diferenciar una vez ($d = 1$).

# El caso más sencillo: ruido fraccional ARFIMA$(0, d, 0)$

$$(1 - B)^d x_t = w_t, \qquad w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$$

- Estacionario si $d < \frac{1}{2}$
- Invertible si $d > -\frac{1}{2}$
- Un **solo parámetro** para toda la memoria

**Su ACF** (Hosking, 1981):

$$\rho(h) = \prod_{k=1}^{h} \frac{k - 1 + d}{k - d}, \qquad \rho(1) = \frac{d}{1 - d}$$

**Ejemplo**

Con $d = 0.4$: $\rho(1) = 0.67$ y $\rho(50) \approx 0.31$. En un AR(1) con la misma $\rho(1)$, $\rho(50) \approx 0$.

# El modelo completo: ARFIMA$(p, d, q)$

$$\phi(B)\,(1-B)^d\,(x_t-\mu)=\theta(B)\,w_t$$

- $d$ describe el **largo plazo**; $\phi$ y $\theta$, el **corto plazo**.
- Exponente de Hurst: $H = d + \frac{1}{2}$.

| Valor de $d$ | Comportamiento |
|---|---|
| $-\frac{1}{2} < d < 0$ | Estacionario, antipersistente |
| $d = 0$ | ARMA: memoria corta |
| $0 < d < \frac{1}{2}$ | **Estacionario con memoria larga** |
| $\frac{1}{2} \leq d < 1$ | No estacionario, revierte a la media |
| $d = 1$ | ARIMA: raíz unitaria |

# Estimación de $d$ (1): el estimador GPH

**Geweke y Porter-Hudak (1983)** aprovechan la forma del espectro cerca de cero.

## La idea

- Cerca del origen, $f(\lambda) \approx C\,\lambda^{-2d}$
- Tomando logaritmos: $\log f(\lambda) \approx c - 2d\,\log\lambda$
- En escala log-log es una **recta**, y su pendiente da $d$
- El espectro se estima con el **periodograma** $I(\lambda_j)$

## La regresión

$$\log I(\lambda_j) = c - d\,\log\left[4\sin^2\tfrac{\lambda_j}{2}\right] + e_j$$

- Solo las $m$ frecuencias más bajas
- Propuesta original: $m = \sqrt{n}$
- $\hat{d}$ = pendiente por MCO, con el signo cambiado

$+$ No hay que escoger $p$ ni $q$ (semiparamétrico)

$-$ Depende mucho de $m$ y su varianza es grande: $\pi^2/(24m)$

# Estimación de $d$ (2): máxima verosimilitud

**Haslett y Raftery (1989)**, implementado en el paquete `fracdiff` de R.

## La idea

- Supone que la serie es gaussiana
- Estima **todo a la vez**: $d$, $\phi_1, \ldots, \phi_p$, $\theta_1, \ldots, \theta_q$ y $\sigma_w^2$
- La verosimilitud exacta es costosa: con memoria larga la matriz de covarianzas $n \times n$ no tiene estructura sencilla
- Haslett y Raftery proponen una **aproximación rápida**

## Precisión

En un ARFIMA$(0, d, 0)$:

$$\text{EE}(\hat{d}) \approx \sqrt{\frac{6}{\pi^2 n}}$$

Con $n = 663$: EE $\approx 0.030$, mucho menor que la del GPH.

$+$ Más eficiente y permite comparar modelos con AIC y BIC, como los ARIMA del curso

$-$ Hay que fijar $p$ y $q$, y depende del supuesto de normalidad

# Aplicación: niveles mínimos del río Nilo, 622 a 1284

## Los datos

- 663 años medidos en el nilómetro de Roda, cerca de El Cairo (Toussoun, 1925)
- La serie con la que Hurst descubrió la memoria larga
- Paquete `longmemo` de R

## Lo que vamos a ver en el notebook

1. Exploración: la serie, la ACF y la PACF
2. Pruebas de estacionariedad: ADF y KPSS
3. Estimación de $d$: GPH y máxima verosimilitud
4. Comparación con ARMA y ARIMA (y con `auto.arima`)
5. Diagnóstico de los residuales
6. Pronóstico de los últimos 50 años

Notebook: `https://github.com/camilomelo928/Series-de-Tiempo` → `seminario-arfima/notebooks/arfima_nilo.ipynb`

# Resultados principales

- **ADF y KPSS rechazan al mismo tiempo**: ni ARMA ni ARIMA.
- **Modelo escogido** (menor BIC): ARFIMA$(0, d, 0)$

$$\hat{d} = 0.393 \quad [0.334,\ 0.453], \qquad \hat{H} = 0.89$$

Estacionaria con **memoria larga**.

- **Parsimonia**: 1 parámetro, frente a 3 del ARMA$(2,1)$ y 4 del ARIMA$(1,1,3)$.
- `auto.arima` da ARIMA$(1,1,3)$ con KPSS y ARMA$(2,1)$ con ADF: solo puede escoger $d = 0$ o $d = 1$.

**Pronóstico de los últimos 50 años (RMSE)**

| | 1 paso | 50 pasos |
|---|---|---|
| ARFIMA$(0, d, 0)$ | **50.1** | 62.6 |
| ARMA$(2,1)$ | 50.8 | 68.9 |
| ARIMA$(1,1,3)$ | 50.7 | 74.8 |
| Media | 60.7 | **60.7** |

El ARFIMA es el mejor de los tres modelos en ambos horizontes. A 50 años la media gana: todo modelo estacionario converge a ella.

# Conclusiones

## Ventajas

- Llenan el vacío entre $d = 0$ y $d = 1$
- Parsimoniosos: un parámetro para la memoria
- Separan corto y largo plazo
- $d$ y $H$ son interpretables
- Mejores pronósticos que ARMA y ARIMA en el Nilo

## Desventajas

- Estimación más difícil
- GPH depende de $m$
- Necesitan series largas
- Un cambio estructural puede parecer memoria larga
- No vienen en `auto.arima`

**Los ARFIMA no reemplazan a ARMA y ARIMA: los complementan.**

# Referencias y código


- Geweke, J. y Porter-Hudak, S. (1983). *Journal of Time Series Analysis*, 4(4), 221–238.
- Granger, C. W. J. y Joyeux, R. (1980). *Journal of Time Series Analysis*, 1(1), 15–29.
- Haslett, J. y Raftery, A. E. (1989). *Applied Statistics*, 38(1), 1–50.
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional differencing. *Biometrika*, 68(1), 165–176.
- Hurst, H. E. (1951). *Transactions of the ASCE*, 116, 770–808.
- Maechler, M. et al. (2026). *fracdiff*. Paquete de R, versión 1.5-4.
- Shumway, R. H. y Stoffer, D. S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications* (4a ed.). Springer.
- Toussoun, O. (1925). *Mémoires de l'Institut d'Égypte*, 18, 366–404.


## Código reproducible

`https://github.com/camilomelo928/Series-de-Tiempo`

## ¿Preguntas?